

z2 (6.1)

Liczby a, b, c są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego, zaś liczby b, c, d są kolejnymi wyrazami niemonotonicznego ciągu geometrycznego. Suma pierwszej trójki liczb wynosi 12, drugiej 19. Wyznacz liczby a, b, c, d .

Należy ułożyć układ 4 równań z 4 niewiadomymi w oparciu o zależności między sąsiednimi wyrazami ciągu arytmetycznego oraz geometrycznego.

Oznaczmy szukane liczby jako a, b, c, d .

① Tworzymy układ równań.

(a, b, c) - ciąg arytmetyczny

(b, c, d) - ciąg geometryczny

$$\begin{cases} b = \frac{a+c}{2} & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} c^2 = bd & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a+b+c = 12 & (3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} b+c+d = 19 & (4) \end{cases}$$

Jeśli w zadaniu występuje ciąg arytmetyczny oraz suma jego wyrazów, to można te równania ze sobą powiązać i wyznaczyć metodą podstawienia środkowy wyraz.

② Rozwiązujemy układ równań.

$$\begin{cases} b = \frac{a+c}{2} \Rightarrow 2b = a+c & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} a+b+c = 12 & (3) \end{cases}$$

z (1) do (3):

$$2b + b = 12$$

$$b = 4$$

Do (1): $8 = a+c$

Do (2): $c^2 = 4d$

Do (4): $4+c+d = 19$

Będziemy dalej rozwiązywać go metodą podstawiania. Można zauważyć, że równania (2) i (4) tworzą osobny układ 2 równań z 2 niewiadomymi.

$$\begin{cases} 8 = a + c & (1) \\ c^2 = 4d & (2) \\ 4 + c + d = 19 & (4) \end{cases}$$

Z (4): $d = 15 - c$

Do (2): $c^2 = 4(15 - c)$

$$c^2 + 4c - 60 = 0$$

$$\Delta = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-60) = 256$$

$$c_1 = \frac{-4 - 16}{2} = -10 ; c_2 = \frac{-4 + 16}{2} = 6$$

Niemonotoniczny ciąg geometryczny ma ujemny iloraz q , a tym samym jego kolejne wyrazy będą na przemian dodatnie i ujemne.

Wiedząc, że $b=4$ kolejny wyraz c musi mieć wartość ujemną, czyli $c=-10$.

$$\begin{cases} b = 4 \\ c = -10 \\ 8 = a + c \Rightarrow 8 = a - 10 \Rightarrow a = 18 \\ d = 15 - c \Rightarrow d = 15 - (-10) = 25 \end{cases}$$

Zatem $(a, b, c, d) = (18, 4, -10, 25)$

Odp.: $(a, b, c, d) = (18, 4, -10, 25)$.